

UNIVERSITÉ DE LABÉ

Département Informatique & MIAGE

CONCEPTION DES SYSTÈMES D'INFORMATION

CSI

Cours, Définitions, Exercices & Synthèses

Enseignant :

**M. Mamadou Lamarana
BAH**

12 avril 2026

CHAPITRE 0 : 1

[illegible]

CHAPITRE 1 : 1

Introduction et Définitions

1.1 Le Système d'Information (SI)

[Définition : Système d'Information

La mise en œuvre d'un Système d'Information (SI) désigne **l'ensemble des moyens humains, matériels et immatériels** mis en œuvre afin de gérer l'information au sein d'une entreprise. C'est un **atout stratégique majeur**.

Un SI assure quatre fonctions fondamentales :

- **Collecter** l'information depuis diverses sources,
- **Stocker** l'information de manière structurée,
- **Traiter** l'information pour produire des résultats utiles,
- **Diffuser** l'information aux acteurs concernés.

1.2 Les Concepts de Base

Définition : Donnée

Caractéristique élémentaire d'une personne ou d'une chose.

▮ Exemple

matricule, nom, date_naissance

Définition : Entité

Objet **concret ou abstrait** du monde réel sur lequel on souhaite conserver de l'information.

▮ Exemple

ÉTUDIANT, MATIÈRE, PROFESSEUR

[Définition : Association]

Lien sémantique entre deux entités ou plus. **Elle n'a pas d'existence propre**, elle disparaît si les entités liées sont supprimées.

⇒ Exemple

Un **ÉTUDIANT** *s'inscrit* à une **MATIÈRE**.

[Définition : Propriété]

Caractéristique d'une entité ou d'une association. Les occurrences (instances) sont perceptibles via leurs **valeurs**.

★ Ce qu'il faut retenir

- Un **SI** = moyens humains + matériels + immatériels pour gérer l'information.
- **Donnée** ≠ **Information** : la donnée brute devient information une fois contextualisée.
- **Entité** = objet du monde réel ; **Association** = lien entre entités (sans existence propre).
- **Propriété** = caractéristique décrivant une entité ou une association.

Exercice 1 — Identifier les concepts

Pour chaque élément ci-dessous, précisez s'il s'agit d'une *entité*, d'une *association*, d'une *donnée* ou d'une *propriété* :

1. NomEtudiant
2. COURS
3. *Un étudiant suit un cours*
4. HeureDebut
5. PROFESSEUR
6. *Un professeur enseigne une matière*

Correction attendue : (1) propriété, (2) entité, (3) association, (4) propriété, (5) entité, (6) association.

CHAPITRE 2 : 1

L'Identifiant et la Modélisation

2.1 Types d'Identifiants

[Définition : Identifiant / Clé Primaire

Propriété (ou groupe de propriétés) dont la valeur est **unique** pour chaque occurrence d'une entité. Noté avec un soulignement continu.

☞ Exemple

NumEtudiant, CodeProduit

[Définition : Identifiant Relatif

Identifiant dont l'unicité dépend d'un **autre identifiant**. Il ne peut identifier une occurrence qu'en combinaison avec l'identifiant de l'entité "parente". Noté avec un soulignement en pointillés.

☞ Exemple

NumChambre n'est unique qu'en connaissant NumBatiment.

[Définition : Clé Candidate

Attribut (ou groupe d'attributs) qui *pourrait* servir de clé primaire. Il existe donc **plusieurs candidats** possibles pour identifier une entité.

☞ Exemple

Pour PERSONNE : NumTéléphone **ou** Email peuvent tous deux être clés candidates.

2.2 Dimensions des Associations

[Définition : Association Binaire

Relie **exactement 2 entités**. C'est le cas le plus fréquent.

[Définition : Association Ternaire

Relie **exactement 3 entités** simultanément.

⇒ Exemple

Un FOURNISSEUR livre un PRODUIT à un CLIENT.

[Définition : Association Réflexive

Relie une entité à **elle-même**.

⇒ Exemple

Un EMPLOYÉ est le *chef* d'autres EMPLOYÉS.

* Ce qu'il faut retenir

- La **clé primaire** identifie de façon unique chaque occurrence → soulignement continu.
- La **clé relative** dépend d'une autre entité → soulignement pointillé.
- Les **cardinalités** (1,1), (1,N), (N,N) précisent combien d'occurrences participent à l'association.
- Association **réflexive** = une entité se relie à elle-même (hiérarchie, parenté...).

Exercice 2 — Cardinalités et associations

Soit le contexte suivant : *"Dans un hôtel, chaque chambre appartient à un seul bâtiment. Un bâtiment peut avoir plusieurs chambres. Un client peut réserver plusieurs chambres, et une chambre peut être réservée par plusieurs clients."*

1. Identifiez toutes les entités.
2. Identifiez toutes les associations et leurs cardinalités.
3. Précisez quel identifiant est relatif et pourquoi.
4. Dessinez le MCD correspondant.

CHAPITRE 3 : 1

Démarche de Conception (Méthode CSI)

3.1 Les Étapes de la Méthode

La méthode CSI suit une démarche rigoureuse en **5 grandes étapes** :

Démarche CSI — Vue d'ensemble

1. **Analyse du besoin** : Recueil des informations par interviews, observation et documentation existante.
2. **Étude de faisabilité** : Analyse technique, financière et organisationnelle.
3. **Modélisation fonctionnelle** : Étude des traitements via le Modèle Conceptuel des Traitements (MCT).
4. **Modélisation des données** : Construction du MCD puis passage au MLD.
5. **Validation et déploiement** : Vérification des modèles et mise en production.

Remarque

Le passage du **MCD** (Modèle Conceptuel des Données) au **MLD** (Modèle Logique des Données) est une étape clé : les associations se transforment en *clés étrangères* ou en *tables de liaison*.

* Ce qu'il faut retenir

- La conception suit toujours : **Analyse** → **Faisabilité** → **MCT** → **MCD** → **MLD** → **Validation**.
- Le **MCD** modélise les données de façon abstraite (entités + associations + cardinalités).
- Le **MLD** est une représentation concrète, proche de l'implémentation (tables + clés).
- Une association (**N,N**) devient une **table de liaison** au niveau MLD.
- Une association (**1,N**) se traduit par une **clé étrangère** dans la table côté N.

Exercice 3 — Passage MCD → MLD

Soit le MCD suivant :

ÉTUDIANT — $\xrightarrow{(1,N) \text{ s'inscrit } (N,N)}$ — MATIÈRE

1. Appliquez les règles de passage au MLD.
2. Écrivez les tables obtenues avec leurs clés primaires et étrangères.
3. Indiquez quelle table est une table de liaison et pourquoi.

Rappel des règles :

- Association (1,1) : fusionner ou ajouter une clé étrangère.
- Association (1,N) : clé étrangère dans la table côté N.
- Association (N,N) : créer une table de liaison.

CHAPITRE 4 : 1

Dépendances Fonctionnelles (DF)

4.1 Définition Formelle

[Définition : Dépendance Fonctionnelle

On dit que $X \rightarrow Y$ (X détermine Y) si la connaissance de la valeur de X entraîne la connaissance d'une **seule** valeur de Y .

$$\forall t_1, t_2 \in R : t_1[X] = t_2[X] \Rightarrow t_1[Y] = t_2[Y]$$

[Définition : DF Élémentaire

$X \rightarrow Y$ est **élémentaire** si **aucune partie stricte** de X ne permet de déterminer Y seule.

⊳ Exemple

$\{\text{NumCmd}, \text{CodeProd}\} \rightarrow \text{Qté}$ est élémentaire si ni NumCmd seul ni CodeProd seul ne suffit.

[Définition : DF Directe

$X \rightarrow Y$ est **directe** s'il n'existe **aucun attribut intermédiaire** Z tel que $X \rightarrow Z \rightarrow Y$.

⊳ Exemple

Si $\text{NumEtudiant} \rightarrow \text{CodeFormation}$ et $\text{CodeFormation} \rightarrow \text{NomFormation}$, alors $\text{NumEtudiant} \rightarrow \text{NomFormation}$ est **indirecte** (transitive).

*** Ce qu'il faut retenir**

- $X \rightarrow Y$: connaître X suffit à déterminer Y de façon unique.
- **DF élémentaire** : pas de sous-ensemble de X suffisant $\rightarrow$ clé minimale.
- **DF directe** : pas de transitivité via un attribut intermédiaire.
- L'ensemble de toutes les DF d'un schéma s'appelle la **couverture fonctionnelle**.

Exercice 4 — Analyse des DF

Soit la relation suivante :

$R(\text{NumCmd}, \text{CodeProd}, \text{Qté}, \text{NomProd}, \text{PrixUnit}, \text{DateCmd}, \text{NumClient}, \text{NomClient})$

1. Listez toutes les dépendances fonctionnelles que vous pouvez identifier.
2. Parmi celles-ci, lesquelles sont **élémentaires** ?
3. Lesquelles sont **directes** ? Lesquelles sont **transitives** ?
4. Proposez une décomposition en relations normalisées.

CHAPITRE 5 : 1

5.1 Pourquoi Normaliser ?

. Attention

Sans normalisation, une base de données souffre de trois types d'anomalies :

- **Anomalie d'insertion** : impossibilité d'insérer des données sans d'autres données non disponibles.
- **Anomalie de modification** : une mise à jour partielle entraîne des incohérences.
- **Anomalie de suppression** : la suppression d'un tuple provoque la perte d'informations utiles.

5.2 Les Formes Normales

[Définition : 1^{ère} Forme Normale (1FN)

Une relation est en **1FN** si et seulement si :

- Elle possède une **clé primaire**,
- Tous ses attributs sont **atomiques** (indécomposables, valeur unique).

⇒ Exemple

L'attribut Adresse regroupant Rue + Ville + CP viole la 1FN car non atomique.

[Définition : 2^{ème} Forme Normale (2FN)

Une relation est en **2FN** si et seulement si :

- Elle est en **1FN**,
- Tout attribut non-clé dépend de **la totalité** de la clé primaire (DF élémentaires uniquement).

. Attention

La 2FN n'a de sens que si la clé est **composée**.

[Définition : 3^{ème} Forme Normale (3FN)

Une relation est en **3FN** si et seulement si :

- Elle est en **2FN**,
- Tout attribut non-clé dépend **directement** de la clé (aucune dépendance transitive entre attributs non-clés).

Hiérarchie des Formes Normales

Non normalisée $\subset$ 1FN $\subset$ 2FN $\subset$ 3FN $\subset$ FNBC

Chaque forme normale est plus restrictive que la précédente.

*** Ce qu'il faut retenir**

- **1FN** : clé primaire + attributs atomiques.
- **2FN** : 1FN + dépendances élémentaires (chaque attribut dépend de *toute* la clé).
- **3FN** : 2FN + dépendances directes (pas de transitivité entre attributs non-clés).
- La normalisation **élimine la redondance** et **prévient les anomalies**.

Exercice 5 — Normalisation complète

Soit la relation :

$R(\underline{\text{NumEtu}}, \underline{\text{CodeUE}}, \text{NomUE}, \text{NomEtu}, \text{Note}, \text{NomProf}, \text{EmailProf})$

Supposez les DF suivantes :

- $\{\text{NumEtu}, \text{CodeUE}\} \rightarrow \text{Note}$
- $\text{NumEtu} \rightarrow \text{NomEtu}$
- $\text{CodeUE} \rightarrow \text{NomUE}, \text{NomProf}$
- $\text{NomProf} \rightarrow \text{EmailProf}$

1. Cette relation est-elle en 1FN ? Justifiez.
2. Est-elle en 2FN ? Justifiez et décomposez si nécessaire.
3. Est-elle en 3FN ? Justifiez et décomposez si nécessaire.
4. Écrivez le schéma final normalisé en 3FN.

CHAPITRE 6 : 1

L'Algèbre Relationnelle

6.1 Présentation Générale

L'algèbre relationnelle est un **ensemble d'opérateurs** permettant de manipuler les relations (tables) pour en extraire des résultats.

6.2 Opérateurs Fondamentaux

[Définition : Projection π

La **projection** sélectionne certaines **colonnes** d'une relation.

$$\pi_{\text{attributs}}(R)$$

▮ Exemple

$\pi_{\text{NomEtu, Prenom}}(\text{ÉTUDIANT})$: ne garde que le nom et le prénom.

[Définition : Sélection / Restriction σ

La **sélection** filtre les **lignes** selon une condition logique.

$$\sigma_{\text{condition}}(R)$$

▮ Exemple

$\sigma_{\text{Note} \geq 10}(\text{RÉSULTAT})$: ne garde que les lignes où la note est ≥ 10 .

[Définition : Jointure $\bowtie$

La **jointure** combine deux relations grâce à un **attribut commun** (clé étrangère).

$$R_1 \bowtie_{R.A=R_2.A} R$$

Exemple

ÉTUDIANT $\bowtie_{\text{NumEtu}}$ INSCRIPTION : lie les étudiants à leurs inscriptions.

[Définition : Opérations Ensemblistes

Pour deux relations **compatibles** (même schéma) :

- **Union** $R_1 \cup R_2$: tous les tuples de R_1 ou R_2 .
- **Intersection** $R_1 \cap R_2$: tuples présents dans les deux.
- **Différence** $R_1 - R_2$: tuples de R_1 absents de R_2 .

*** Ce qu'il faut retenir**

- π (projection) : **colonnes** — σ (sélection) : **lignes**.
- $\bowtie$ (jointure) : combine deux tables via une **clé étrangère**.
- Opérations ensemblistes : $\cup$, $\cap$, $-$ nécessitent des schémas **compatibles**.
- On peut **composer** les opérateurs : $\pi(\sigma_c(R_1 \bowtie R_2))$.

Exercice 6 — Algèbre relationnelle

Considérez les relations suivantes :

ÉTUDIANT(NumEtu, Nom, Prénom, DateNaiss)

INSCRIPTION(NumEtu, CodeUE, Note, AnnéeSco)

UE(CodeUE, NomUE, Coefficient)

Exprimez en algèbre relationnelle :

1. Obtenir les noms et prénoms de tous les étudiants.
2. Obtenir les étudiants ayant obtenu une note supérieure ou égale à 12.
3. Obtenir le nom des étudiants avec le nom de l'UE et leur note pour l'année 2024.
4. Obtenir les UE n'ayant aucune inscription (utiliser la différence).

CHAPITRE 7 : 1

Exercices d'Application (Pratique)

7.1 Exercice Pratique 1 : La Gare Routière de Labé

Exercice 7 — Gare Routière de Labé

Contexte : On souhaite modéliser la gestion des tickets pour la gare routière de Labé.

Entités identifiées :

- VOYAGEUR (NumVoyageur, Nom, Prénom, Téléphone)
- BUS (NumImmatriculation, Marque, Capacité)
- VILLE (CodeVille, NomVille, Région)

Règles de gestion :

- Un voyageur peut acheter plusieurs tickets pour différents départs.
- Un bus effectue un ou plusieurs trajets entre des villes.
- Chaque départ est caractérisé par une date, une heure et un bus affecté.

Travail demandé :

1. Identifiez les associations entre les entités et leurs cardinalités.
2. Ajoutez les propriétés manquantes (notamment pour les associations).
3. Dessinez le MCD complet.
4. Appliquez les règles de passage et écrivez le MLD.
5. Identifiez les clés étrangères dans chaque table du MLD.

7.2 Exercice Pratique 2 : Gestion d'une Clinique

Exercice 8 — Clinique Médicale

Contexte : On souhaite gérer les patients, les médecins et les services d'une clinique privée.

Entités identifiées :

- PATIENT (NumPatient, Nom, Prénom, DateNaiss, Adresse, Téléphone)

- MÉDECIN (MatriculeMédecin, Nom, Spécialité, Téléphone)
- SERVICE (CodeService, NomService, Chef, Étage)

Règles de gestion :

- Un médecin appartient à un seul service ; un service peut avoir plusieurs médecins.
- Un patient peut être suivi par plusieurs médecins, un médecin peut suivre plusieurs patients.
- Chaque consultation a une date, une heure et un diagnostic.

Travail demandé :

1. Modélisez le MCD avec toutes les entités, associations et cardinalités.
2. Appliquez les règles de passage au MLD.
3. Vérifiez que le MLD est en 3FN.
4. Rédigez la requête en algèbre relationnelle permettant d'obtenir le nom des patients consultés par un médecin du service "Cardiologie".

* Ce qu'il faut retenir

Synthèse Générale du Cours CSI :

- Un **SI** gère l'information via des entités, propriétés et associations modélisées en **MCD**.
- Le **MCD** se transforme en **MLD** (tables + clés) grâce aux règles de passage.
- Les **DF** permettent de comprendre les relations entre attributs et guident la normalisation.
- La **3FN** garantit un schéma sans redondance et sans anomalies.
- L'**algèbre relationnelle** (σ , π , $\bowtie$) permet d'interroger les tables de façon formelle.